

APRENDIZAJE DE MÁQUINA

LABORATORIO 1

Nuria Arroyo Bustamante

20 de agosto de 2025

Algorithm 1 Matrices de similitud coseno y distancia Chebyshev entre filas

Entrada: $S \in \mathbb{R}^{n \times m}$ $\triangleright$ matriz de datos, filas = objetos

Salida: $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ $\triangleright$ similitud coseno y distancia Chebyshev

```
1: para  $i = 1, \dots, n$  hacer
2:   crear vector  $v_i \in \mathbb{R}^m$ 
3:   para  $j = 1, \dots, m$  hacer
4:      $v_i[j] \leftarrow S[i, j]$ 
5:   fin para
6:    $v_i \leftarrow \text{NORMA}(v_i)$   $\triangleright$  (opcional) guardar norma si se necesita
7: fin para
8: para  $i = 1, \dots, n$  hacer
9:    $C[i, i] \leftarrow 1$   $\triangleright$  similitud máxima consigo mismo
10:   $D[i, i] \leftarrow 0$   $\triangleright$  distancia mínima consigo mismo
11:  para  $j = i + 1, \dots, n$  hacer
12:     $c \leftarrow \text{COSENO}(v_i, v_j)$ 
13:     $d \leftarrow \text{CHEBYSHEV}(v_i, v_j)$ 
14:     $C[i, j] \leftarrow c$ 
15:     $C[j, i] \leftarrow c$   $\triangleright$  simetría
16:     $D[i, j] \leftarrow d$ 
17:     $D[j, i] \leftarrow d$ 
18:  fin para
19: fin para
```

Algorithm 2 Funciones auxiliares

```
1: function NORMA( $x \in \mathbb{R}^m$ )
2:    $s \leftarrow 0$ 
3:   for  $k = 1$  hasta  $m$  do
4:      $s \leftarrow s + x_k^2$ 
5:   end for
6:   return  $s^{1/2}$ 
7: end function
8: function PRODPUNTO( $x, y \in \mathbb{R}^m$ )
9:    $s \leftarrow 0$ 
10:  for  $k = 1$  hasta  $m$  do
11:     $s \leftarrow s + x_k y_k$ 
12:  end for
13:  return  $s$   $\triangleright x^\top y$ 
14: end function
15: function COSENO( $x, y \in \mathbb{R}^m$ )
16:  return  $\frac{\text{PRODPUNTO}(x, y)}{\text{NORMA}(x) \text{ NORMA}(y)}$ 
17: end function
18: function CHEBYSHEV( $x, y \in \mathbb{R}^m$ )
19:   $m_{\text{máx}} \leftarrow 0$ 
20:  for  $k = 1$  hasta  $m$  do
21:     $d \leftarrow x_k - y_k$ 
22:    if  $d < 0$  then
23:       $d \leftarrow -d$   $\triangleright$  valor absoluto
24:    end if
25:    if  $d > m_{\text{máx}}$  then
26:       $m_{\text{máx}} \leftarrow d$ 
27:    end if
28:  end for
29:  return  $m_{\text{máx}}$   $\triangleright \|x - y\|_\infty$ 
30: end function
```
